



Politecnico
di Bari

Project Work – Digital Business



TARANTO 2026

XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO

28
Maggio
2026

ChatBot AI Multimodale

Architettura del Sistema e Database SQL

Roberto Carriero, Angelo Mastrangelo



PANORAMICA ARCHITETTURA



Canale Utente

React, chat multilingua, input testuale, immagini e audio



API e Orchestrazione

FastAPI e LangGraph coordinano routing, retrieval, generazione ed escalation



Multimodalità

Whisper, OCR e visione trasformano audio/immagini in contesto interrogabile



AI, RAG e LLM

Embedding multilingua, ChromaDB e Qwen/Ollama per risposte contestuali



Data Layer

PostgreSQL conserva conversazioni, messaggi, ticket e operatori

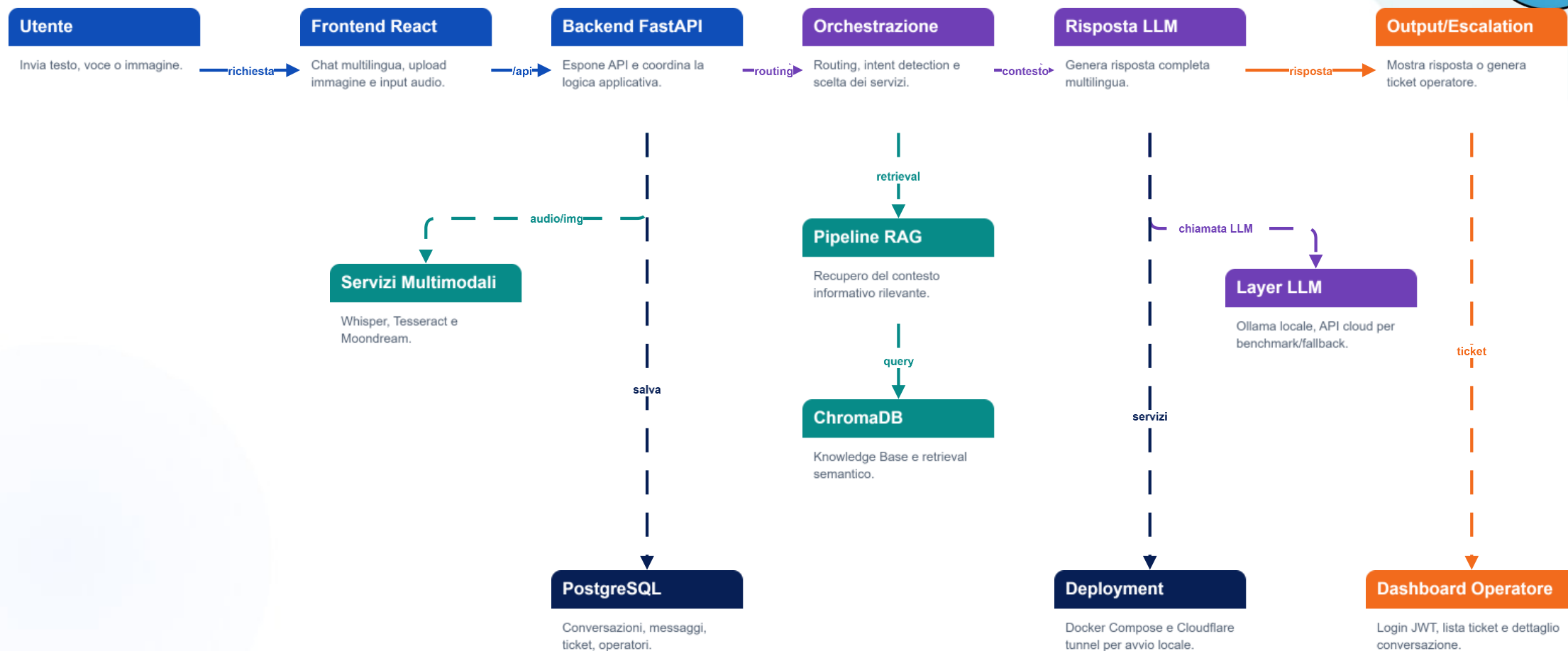


Operatività

Dashboard operatore e deployment riproducibile

ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA

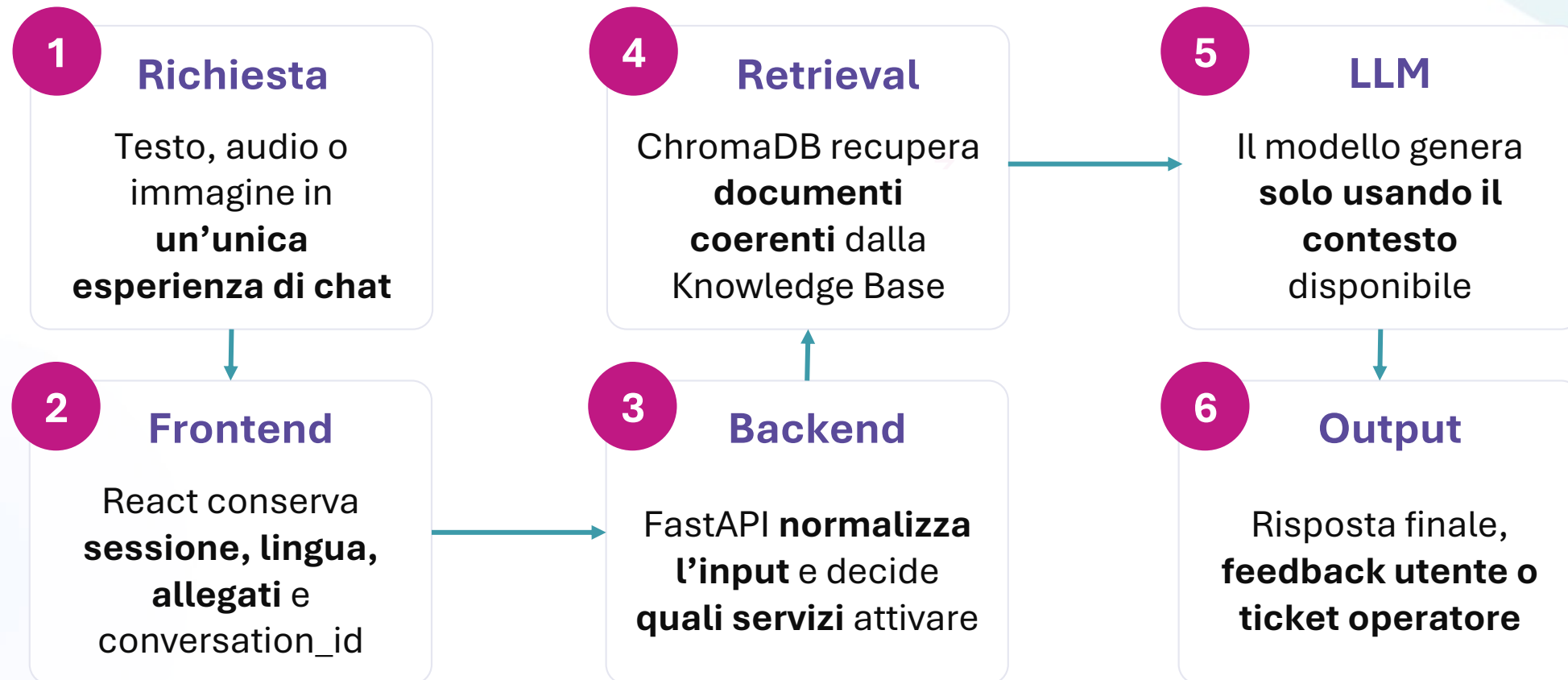
Obiettivo: Mostrare il flusso completo della richiesta.



FLUSSO DELLA CONVERSAZIONE



Obiettivo: Descrivere la catena minima che deve funzionare sempre, anche prima dei moduli avanzati.

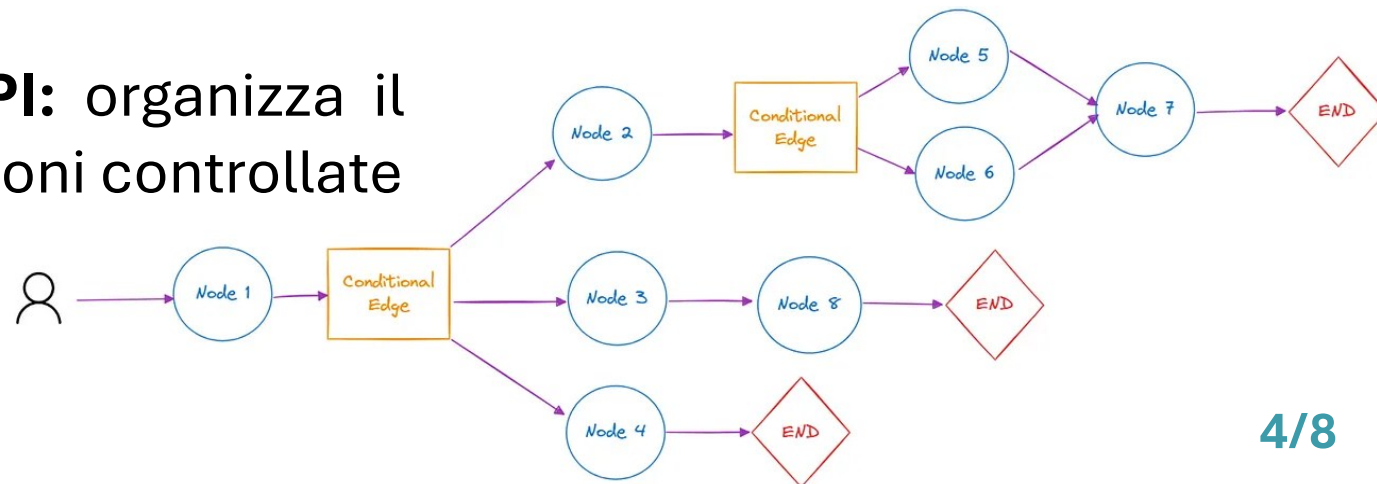


INTEGRAZIONE: LANGGRAPH

Obiettivo: Esplicitare il percorso della richiesta nel backend.



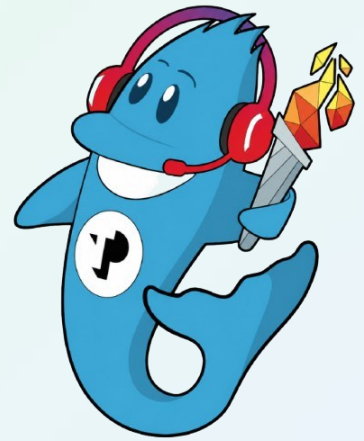
- **Utilizzo:** framework open source progettato per creare e gestire workflow complessi con agenti AI, facilitando l'interazione tra LLM
- **Integrazione:** usato sopra FastAPI per coordinare routing, RAG, LLM, moduli multimodali ed escalation
- **Non sostituisce backend FastAPI:** organizza il flusso decisionale in nodi e transizioni controllate



| INTEGRAZIONE: LLM con API

Obiettivo: Confrontare il modello locale con uno online.

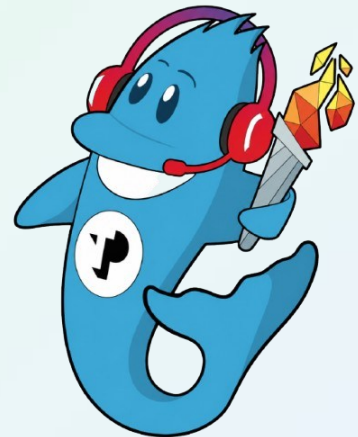
- **Premessa:** Il modello principale resta Qwen tramite Ollama, perché permette esecuzione locale, controllo dei dati e costi ridotti
- **Utilizzo:** LLM via API token (Groq con Llama), come fallback e come benchmarking



LLaMA
by  Meta

groq[®]

| MULTIMODALITÀ



Obiettivi: Rendere la chat utilizzabile tramite messaggi vocali, estrarre testo leggibile dalle immagini e interpretare anche immagini non testuali

- **Whisper:** converte l'audio dell'utente in testo. Dopo la trascrizione, il sistema usa lo stesso flusso già previsto per la chat testuale
- **Tesseract:** viene usato per **OCR puro**: immagini con **testo stampato**, documenti, orari, biglietti e comunicazioni ufficiali
- **Moondream** viene usato quando l'immagine contiene elementi visivi da comprendere: luoghi, oggetti e screenshot **non leggibili solo con OCR**



WhisperAI

Powered by  OpenAI



Tesseract OCR



Moondream

DIAGRAMMA ENTITÀ-RELAZIONI DATABASE



Obiettivo: Modello E/R per tabelle SQL relazionali: conversazioni, messaggi, operatori e ticket.

OPERATORS

Operatori autorizzati alla dashboard

id	UUID	PK
email	TEXT	UK NOT NULL
password_hash	TEXT	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Non esiste relazione tra operators e tickets: gli operatori servono per login e accesso dashboard.

CONVERSATIONS

Sessioni conversazionali

id	UUID	PK
ai_summary	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

1:N contiene messaggi

MESSAGES

Messaggi utente/bot della conversazione

id	UUID	PK
conversation_id	UUID	FK NOT NULL
role	TEXT	CHECK user bot
type	TEXT	CHECK text image audio
content	TEXT	NOT NULL
satisfaction	BOOLEAN	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

TICKETS

Escalation verso operatore umano

	UUID	PK
conversation_id	UUID	FK NOT NULL
status	TEXT	DEFAULT open
priority	TEXT	DEFAULT medium
domain	TEXT	DEFAULT general
user_email	TEXT	NOT NULL
summary	TEXT	NOT NULL
ai_summary	TEXT	NULL
original_message	TEXT	NOT NULL
translated_message	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

1:N genera ticket

LEGENDA

PK = Primary Key
FK = Foreign Key
UK = Unique Key
CHECK = vincolo di dominio

KNOWLEDGE BASE VETTORIALE

Obiettivo: Determinare i vettori salvati in ChromaDB

- **Unità:** 2557 record JSONL
- **Document:** testo in italiano per embedding
- **Metadata:** Tipo, link fonti e coordinate geografiche
- **Dominio:** eventi, venue, sport, calendario, ticketing, volontariato e archivio storico
- **Guardrail:** le informazioni non pubblicate sono definite come non disponibili



COSA CONTIENE IL DB VETTORIALE

JSONL

id, document,
metadata

Embedding

vettore
semantico
multilingua

Top-K

K documenti
più simili
alla query

POST-PROCESSING BACKEND

source_url: **fonte**, lat/lng: **maps**, type: **filtro/reranking**

DOMINIO

VENUE

SPORT

STORIA

TICKETING

CALENDARIO